

Esame scritto, 13.07.2026

Problema 1. Si considerino due particelle puntiformi di massa m_1 e m_2 rispettivamente, vincolate a muoversi nel piano (x, y) . Ogni particella è separatamente soggetta ad un potenziale centrale della forma

$$V(r_i) = r_i + \frac{1}{r_i} \quad (1)$$

dove r_i è la distanza della particella i -esima dall'origine. Tra le due particelle agisce un potenziale della forma

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\log(r_1 r_2) + \theta_1^2 + (\theta_2 - \pi)^2 \quad (2)$$

dove $\theta_{1,2}$ sono gli angoli che le particelle formano con l'asse delle ascisse. Si determini:

- la Lagrangiana del sistema
- l'Hamiltoniana del sistema
- i punti stazionari, discutendone la stabilità
- le frequenze normali di oscillazione attorno ai punti di equilibrio stabili

Problema 2. Si consideri la sfera centrata nell'origine di massa totale M e raggio π . Si assuma la densità

$$\rho(\mathbf{r}) \propto \frac{\sin^2(r)}{r^2} \quad (3)$$

essendo r il modulo del vettore $\mathbf{r}$. Si calcoli:

- La forma esplicita della funzione densità
- il tensore di inerzia rispetto all'origine

Si suggerisce di derivare, come risultati intermedi per il calcolo del tensore di inerzia, le seguenti identità integrali:

$$\int_0^\pi dr \, r^2 \cos^2(r) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^3}{3} + \frac{\pi}{2} \right) \quad (4)$$

$$\int_0^\pi dr \, 2r \cos(r) \sin(r) = -\frac{\pi}{2} \quad (5)$$

Problema 3. Sia data la trasformazione nello spazio delle fasi $\mathcal{F} = \{(q, p) \in \mathbb{R}^2 | q > 0, p > 0\}$

$$Q = \frac{1}{1 + e^{-qp}}, \quad P = f(qp) \log(q) + e^{qp} \quad (6)$$

Determinare:

- quale funzione f rende la trasformazione canonica utilizzando le parentesi di Poisson (si noti che f dipende dal prodotto di q e p)
- la funzione generatrice del primo tipo $G_1(q, Q)$

(Si ricorda che $p = \partial_q G_1, P = -\partial_Q G_1$).